

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

식물 이상증세 자동 확인 및 대처 로봇

2026. 09. 04.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	한밭여자중학교
성 명	표시연

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적	1
II. 이론적 배경	1
1. 선행 연구	1
2. 용어 정의	2
III. 연구 방법 및 절차	2
1. 연구 방법	2
2. 연구 절차	4
IV. 연구 결과	5
1. 하드웨어	5
2. 소프트웨어	6
V. 결론 및 제언	7
1. 결론	7
2. 제언	8
※ 참고문헌	9

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

최근 기후 변화로 인해 가정에서 재배하는 식물이 시들거나 죽어가는 사례가 늘어나고 있다. 이는 대부분 식물이 보내는 이상 신호를 제때 감지하지 못하거나, 정확한 관리 방법을 알지 못해 발생한다.

현재 시중에 판매되는 보급형 스마트팜이나 자동 급수 장치는 정해진 시간에만 작동하는 단순 ON/OFF 방식이 대부분이다. 이로 인해 실내 재배 시 자주 발생하는 '과습으로 인한 뿌리 썩음'이나 '통풍 부족으로 인한 이상 증상' 등 복합적인 환경 문제를 해결하는 데 한계가 있다.

따라서 센서를 통해 식물의 성장 환경을 정밀하게 측정하고, 온습도·조도·토양 수분 상태에 따라 환기 팬, 보조 LED, 급수 펌프를 직접 제어하여 이상 증상을 해결해 주는 아두이노 기반 스마트 식물 케어 로봇을 제작하고자 한다.

2. 연구 목적

기존 스마트팜 및 자동 급수 시스템의 한계를 보완하여, 실내 식물 재배 시 발생하는 환경 불균형과 이상 증세를 실시간으로 감지·예방하고 해결하는 '식물 이상증세 자동 감지 및 대처 로봇'을 개발하고자 한다. 이를 통해 가정에서도 초보자가 손쉽게 식물을 재배할 수 있는 환경을 구축하는 것이 목적이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 스마트팜

스마트농업이란 농업의 생산성·품질 향상과 경영비·노동비 절감 등을 위하여 정보통신기술(ICT) 등 첨단기술을 접목한 농업을 말한다. 농업생산 과정에서 데이터(Data)와 인공지능(AI) 등 첨단기술 기반으로 의사결정하여 농작업을 최적화·정밀화·자동화하여 농업 생산성을 극대화하는 농업 방식이다. 스마트농업은 다양한 ICT 기술이 융합되어 운영되는 복합 체계이다.

IoT(사물인터넷)를 통해 각종 센서와 장비가 실시간으로 데이터를 수집하고, 이를 분석하여 농작물의 생장에 최적화된 환경을 조성한다.

2. 용어 정의

가. 아두이노 모듈

1) 토양습도센서 : 흙 속의 수분 함량을 측정하여 식물에 물이 필요한지 확인하는 센서이다. 주로 아두이노나 스마트팜 시스템과 연결되어 화분에 자동으로 물을 주는 관수 장치에 활용된다.

2) DHT11모듈(온습도센서) : 주변 환경의 온도와 습도를 한 번에 측정 할 수 있어 아두이노 프로젝트에서 가장 널리 쓰이는 디지털 온습도 센서이다. 정밀한 학술 연구보다는 실생활 환경을 감지하고 제어하는 가성비 높은 프로젝트에 최적화되어 있다.

3) 모터드라이버 : 2개의 소형 DC 모터나 4선식 스테핑 모터를 제어할 수 있는 2채널 H-브리지 모듈이다. 마이크로컨트롤러(아두이노 등)의 낮은 제어 신호를 받아 모터를 구동할 수 있는 높은 전력으로 변환하고 회전 방향과 속도를 제어하는 장치이다.

나. 식물의 이상증세

1) 웃자람 현상: (빛 부족으로 인한 줄기 약화) 식물이 빛을 충분히 받지 못하면 줄기가 위로만 가늘고 길게 자라다가 결국 힘없이 쓰러지는 현상입니다.

2) 증산 작용 마비 및 열해: 공기 중 습도가 너무 낮고 기온이 높으면 식물은 기공을 닫아버린다. 이 상태가 지속되면 광합성을 못 하고 잎 끝이 바짝 타들어가는 ‘열해’를 입는다.

3) 영양분 흡수 장애: (냉해 및 신진대사 저하) 토양에 물이 충분해도 온도가 너무 낮으면 식물의 뿌리는 물과 영양분을 흡수하지 못하고 멈춰버린다.

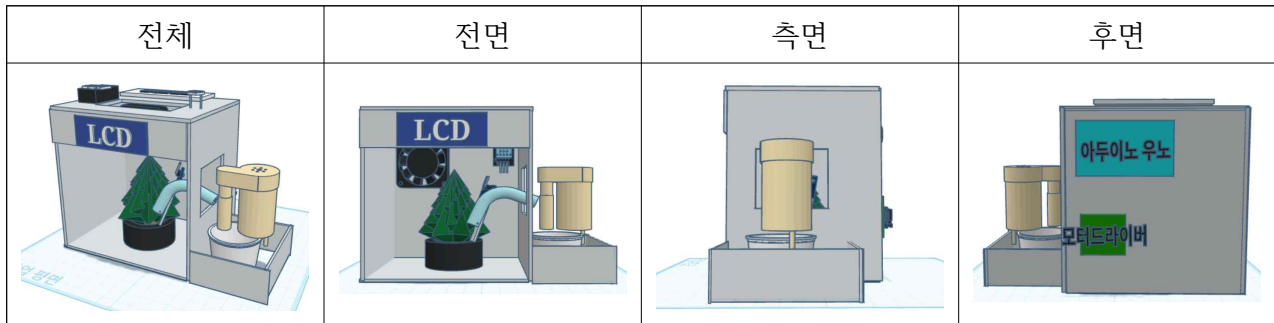
Ⅲ. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

가. 하드웨어 설계

1) 외형 설계 및 재료 선정 : Tinkercad로 3D 외형을 설계하였으며, 가공성 및 정밀성, 내구성 및 내수성, 경량성이 뛰어난 포맥스판을 메인 구조재로 사

용하였다.



<그림 1> 외관 설계 3D 모델링

2) 사용하는 부품

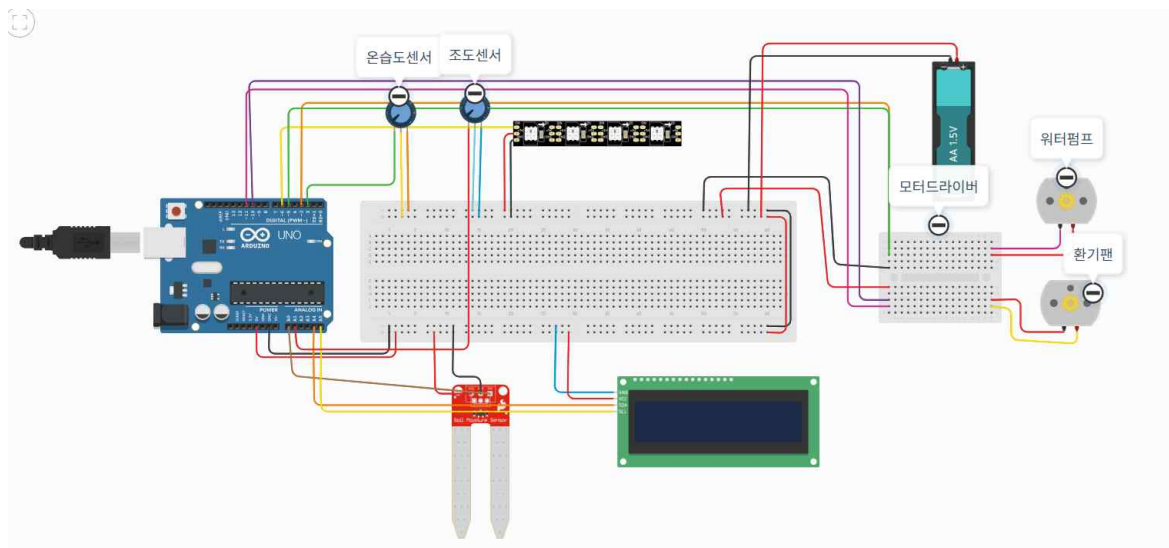
식물 케어 로봇을 제작하기 위해 사용한 주요 부품 및 센서 모듈은 <표 1>과 같다.

<표 1> 식물 케어 로봇 주요 부품 명세

구분	부품명
센서 모듈	토양습도센서, 온습도센서(DHT11), 조도센서
출력 모듈	네오픽셀, 수중워터펌프, 환기팬, 모터드라이버(L9110S)
전원 및 기타	5V 건전지 홀더

3) 아두이노 회로 연결

각 센서 모듈 및 출력 장치와 아두이노 보드의 제어 핀 연결 관계를 나타낸 회로도에는 <그림 2>와 같다.



<그림 2> 식물 케어 로봇 아두이노 회로도 및 센서 배치도

나. 소프트웨어 알고리즘 정리

본 시스템의 소프트웨어는 Arduino IDE 환경을 기반으로 제작 및 구현되었다.

1) 센서 데이터 수집

- 토양습도 센서 : 아날로그 A0 핀 수치(0~1023)를 역산하여 0~100% 범위로 변환한다.
- 온습도 센서 : DHT11 센서(D2 핀)를 이용하여 대기 온도 및 상대 습도 데이터를 수신한다.
- 조도 센서 : 아날로그 A1 핀을 통해 주변 광량 데이터를 수신한다.

2) 이상증세 제어

- 냉해 방지 (신진대사 마비 예방) : 토양습도가 20% 이상이고 대기 온도가 10℃ 미만일 경우, 식물이 자라기에는 너무 온도가 낮은 환경으로 인한 세포 손상을 막기 위해 급수 기능을 강제 차단한다.
- 열해 대응 (잎 말림 예방) : 대기 온도가 30℃ 초과이고 대기 습도가 30% 미만일 경우, 증산 작용 마비 및 잎이 타들어가는 현상을 방지하고자 환기 팬 가동 및 급수를 수행하여 온도를 낮춘다.
- 과습 및 뿌리 썩음 방지 : 급수 후 24시간이 경과하여도 토양습도 감소 속도가 지연되어 50% 이상 유지될 경우, 뿌리 호흡 불가 및 균 번식을 막기 위해 추가 급수를 강제 차단하고 환기 팬을 가동한다.
- 광부족 해결 (웃자람 방지) : 조도 센서 측정값 기반으로 광량이 기준치 이하로 떨어져 줄기가 가늘어지고 쓰러지는 현상을 방지하고자 보조 LED(네오픽셀)를 가동하고 이동 알림을 수행한다.

3) 기본 제어 기능

- 자동 급수 시스템 : 토양 습도 측정값이 설정된 기준치 이하로 저하될 경우, 수중 워터펌프를 작동하여 지정된 시간 동안 물을 공급한다.

2. 연구 절차

가. 연구 과정 중 주요 수정 및 개선 사항

기존 구상안의 한계점을 극복하고 시스템 제어의 정밀도를 높이기 위해 다음과 같이 하드웨어 모듈을 개선·보완하였다.

- 1) 개선 내용 : 모터 드라이버 모듈 변경 (Relay → L9110S)

2) 초기 설계 : 단순 스위칭 방식인 릴레이(Relay) 모듈을 적용하여 환기 팬의 ON/OFF 제어 방식 구상

3) 한계점 : 릴레이 모듈은 단순 전원 차단 및 통전만 가능하며, 어린 식물 재배나 미세 환경 조절 시 환기 팬의 풍량(PWM 신호)을 정밀하게 제어하지 못하는 한계 발생

4) 개선 방안: PWM(Pulse Width Modulation) 제어가 가능한 L9110S Dual Motor Driver 모듈로 전면 교체

5) 개선 효과

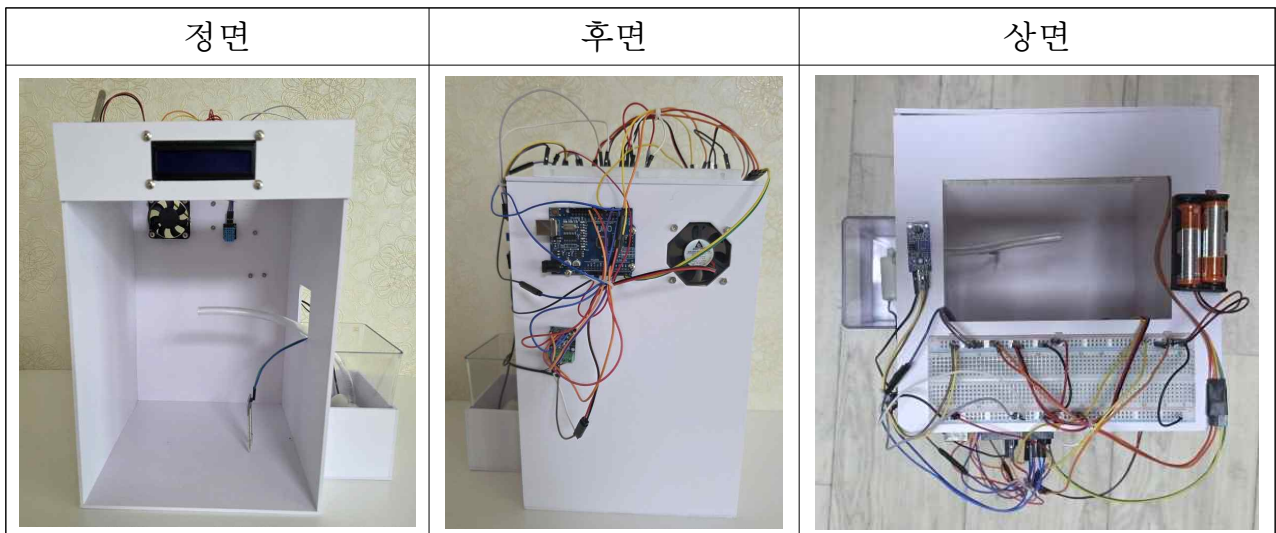
- 식물 생장 단계 및 환경 수치에 따른 환기 팬 미세 속도(풍량) 제어
- 기계식 릴레이의 스위칭 소음 차단 및 접점 마모 문제 해결

IV. 연구 결과

1. 하드웨어

아두이노 보드를 중심으로 각종 환경 감지 센서와 출력 구동 모듈을 통합하여 식물 케어 로봇을 제작하였다.

센서부는 식물의 뿌리 및 대기 환경을 실시간 모니터링할 수 있도록 위치시켰으며, 모터드라이버, 아두이노 및 보드는 수분 노출을 차단하도록 외부에 배치하였다. 본 시스템의 전체 외관 및 세부 회로 구성은 다음 그림과 같다.



<그림 3> 아두이노 기반 스마트 식물 케어 로봇 전체 구조 및 외관

2. 소프트웨어

아두이노 기반 이상증세 감지 알고리즘 및 환경 제어 로직을 구현하고, 각

환경 조건별 센서 반응과 제어 모듈의 작동 결과를 검증하였다.

가. 저온 감지 및 냉해 방지 제어

저온(10℃ 미만) 및 토양 습도(20% 이상) 조건 시 급수를 강제 차단하여 뿌리 냉해 방지하도록 구현하였다.

<코드 1> 냉해 방지 및 자동 급수 제어 핵심 코드

```
//냉해 증상 시 LCD경고 및 물 주기 중단
if (percentage > 20 && temperature < 10) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Cold damage");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("No watering!");
  delay(500);
}
else if (percentage <= 20) { //열해 아니면 물 주기
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("water it! ");
  digitalWrite(PUMP_B1A, HIGH);
  digitalWrite(PUMP_B1B, LOW);
  delay(1500);
  waterTime = millis(); //물 준 시간 체크
  isWatered = true;
}
```

나. 토양 과습 감지 및 뿌리 썩음 방지 제어

24시간 경과 후에도 습도 감소가 적을 경우, 추가 급수를 차단하고 환기 팬을 가동하도록 알고리즘을 구성하였다.

<코드 2> 과습 및 뿌리 썩음 방지 환기 제어 핵심 코드

```
//뿌리 썩음 이상증세 -> 환기팬 가동, LCD 경고
if (isWatered && (millis() - waterTime >= 10000UL)) { //테스트 용으로 24시간 대신 10초로 바꿈
  if (percentage > 50) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Root rot! Fan ON");

    analogWrite(PAN_A1A, 180); // 팬 작동
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);
    delay(100);
  } else {
    digitalWrite(PAN_A1A, LOW);
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" ");

    isWatered = false;
  }
}
```

다. 광량 부족 감지 및 보조 LED 제어

기준치 이하의 일조량 감지 시 네오픽셀 보조 LED가 자동 점등되어 부족

한 광량 보충하도록 설계하였다.

〈코드 3〉 광부족 해결 및 보조 LED 제어 핵심 코드

```
//광부족 이상증세 -> LED가동
if (lightValue >= 400){
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(200, 0, 200));
  }
  pixels.show(); // 색상 적용
  delay(500);
}
else{
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
  }
  pixels.show();
}
```

라. 고온 감지 및 열해 대응 제어

고온·건조 환경(30℃ 초과, 습도 30% 미만) 감지 시 환기 팬을 가동하여 내부 온도를 하강시키도록 설계하였다.

〈코드 4〉 열해 방지 및 자동 온도 조절 핵심 코드

```
// 열해 증상이 나타나면 물 많이 주기 및 환기팬 작동
if (temperature > 25 && humidity < 30) {
  if (percentage <= 20) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("water it!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Heat Damage!");

    analogWrite(PAN_A1A, 180);
    digitalWrite(PAN_A1B, LOW);
    digitalWrite(PUMP_B1A, HIGH);
    digitalWrite(PUMP_B1B, LOW);
    delay(3000);
  }
}
```

V. 결론 및 제언

1. 결론

기존 스마트팜 시스템의 단순 ON/OFF 제어 방식이 가진 한계를 극복하고, 가정 환경에서 발생할 수 있는 식물의 이상 증세를 정밀하게 감지·대응하는 시스템을 구현하고자 본 연구를 수행하였다.

대기 온습도, 토양 습도, 조도 센서를 통해 식물 생장에 영향을 미치는 4가지 주요 이상 상태(냉해, 열해, 과습, 광량 부족)를 실시간으로 감지하고, 이에 맞추어 워터 펌프, 환기 팬, 보조 LED 및 LCD 알림이 유기적으로 연동되는 맞

춤형 스마트 케어 시스템을 구축하였다. 회로 구성 과정에서 발생한 전력 불안정 문제를 개선하고 정밀 제어 알고리즘을 적용함으로써, 식물의 최적 성장 환경을 유지하는 공학적 자동화 제어 시스템의 유익함을 입증하였다.

2. 제언

가. 이상증세 추가 대처

내가 설정한 4가지 환경 문제 외에, 실제 가정에서 식물을 키울 때 가장 큰 어려움인 해충이나 바이러스 같은 질병 문제는 다루지 못했다. 다음번에 이 문제를 해결한다면, 아두이노에 인공지능(AI) 카메라 모듈을 결합해 식물 잎의 상태를 직접 관찰하고, 병충해 증상을 신속하게 알아차려 대처해 주는 기능을 더해 보고 싶다.

나. 통일 제어 문제

식물마다 좋아하는 빛의 양이나 토양 습도, 적정 온도가 모두 다름에도 불구하고 하나의 평균 기준값으로만 통일해 제어했다는 한계가 있었다. 모든 식물에 완벽하게 맞추기에는 무리가 있었기에, 다음에는 식물 종류별 최적 환경 데이터를 정리하여 사용자가 키우는 식물에 맞춰 맞춤형으로 동작하는 시스템으로 보완해 나갈 계획이다.

※ 참고문헌

1. 코코아팜. (n.d.). 아두이노 L9110S 모터 드라이버 모듈 사용하기. 2026년 8월 검색, <https://kocoafab.cc/tutorial/view/369>
2. 코코아팜. (n.d.). 토양 수분 센서(Soil Moisture Sensor) 활용 가이드. 2026년 8월 검색, <https://kocoafab.cc/tutorial/view/759>
3. 스마트팜코리아. (n.d.). 스마트팜 정보 및 기술 데이터. 2026년 8월 검색, <https://www.smartfarmkorea.net/main.do>
4. darknisia. (2022). 아두이노 온습도 센서 DHT11 사용법 및 제어 프로그래밍. 네이버 블로그. 2026년 8월 검색, <https://m.blog.naver.com/darknisia/222661987273>